

El potencial de las características microscópicas ópticas del Mucosa oral para predecir el intervalo post mortem

Jagganath Patro,^{1*}Panda Swagatika,¹Neeta Mohanty,¹Ife S. Mishra²

Afoula Da'b Um Al-Haram N' Obantll Yakhlma Mafla Ashghl Yairhlmjatayrqhtlba Lladtslaah Yalamth

Ashr Yam Raknas Amoa, Ytnahum Atin, Adnab Akitajaus, Vrtab Thanaghaj

Abstracto: Objetivos: El intervalo post-mortem (PMI) se refiere al tiempo transcurrido entre la muerte y el descubrimiento del cuerpo. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los cambios celulares microscópicos ópticos en la mucosa oral e identificar el potencial de este método para predecir el PMI. **Métodos:** Este estudio prospectivo se realizó entre julio de 2016 y enero de 2018 en el Instituto de Ciencias Dentales de la Universidad Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, India. Se compararon un total de 150 muestras de tejido post-mortem (incluidas 75 muestras de gingival y 75 de mucosa bucal) y 40 ante-mortem (incluidas 20 muestras de gingival y 20 de mucosa bucal) utilizando hematoxilina y eosina, ácido periódico de Schiff (PAS) y van Manchas de Gieson. Los cambios microscópicos en el epitelio y el tejido conectivo se clasificaron según el estadio del PMI como temprano (<12,5 horas desde la muerte), intermedio (12,5 a 20,5 horas desde la muerte) o tardío (>20,5 horas desde la muerte). **Resultados:** La mayoría de los cambios celulares epiteliales ocurrieron temprano, excepto los núcleos en forma de arco y la trituration epitelial que fueron cambios intermedios y tardíos, respectivamente. Sin embargo, los cambios microscópicos en el tejido conectivo sólo se observaron al cabo de $\geq 12,5$ horas. Hubo una disminución progresiva de la intensidad en las tinciones de Van Gieson y un aumento de la intensidad en las tinciones PAS a medida que aumentaba el PMI. Se encontró que varias características microscópicas eran predictores significativos de PMI, incluida la homogeneización epitelial, la vacuolación citoplasmática, la degeneración nuclear, los núcleos en forma de arco, la aglutinación de la cromatina, la aglutinación y lisis de los glóbulos rojos, la incontinencia de melanina, la degeneración de las miofibrillas y la glándula salival. **Conclusiones:** Estos hallazgos indican que la evaluación microscópica de la mucosa oral puede ser útil para la predicción del PMI.

Palabras clave: Cambios post-mortem; Microscopía óptica; Mucosa oral; Células epiteliales; Lámina propia; Glándulas salivales; histocitoquímica; Reacción del ácido periódico-Schiff; India.

Fdhla:.....تسري فرتة ما بعد الوفاة(PMI)PMI(بل مقدار الوقت الملقى سى ynb taw tulma fskw la ja es .esto frío ,Hace
PMISr.Obm Obentall Aqirtla Hze TanakMa Didthu Muffill^{الطريق}.....الأجريت هذه الدراسة الملحق من:
Yakhлма Аas Ghla Fi Yayrejлma Yayullkha Tairghtla Anraqm Tтам' 'Oh'sbolsа milagrosa .nance ala bt mula deham en2018birmanosودي
Willoughby Ynb مستقبليةno tengo copo de nieve40yJerusalén no nos cubre de agua75و الثلثة عينة من اللفة و75cartعينة بعد الوفاة150Nm broma h'uummj
cara اq "JHRLM أfoola dab امه الأحياء)يفأ20لعينة من الثلثة و20اJerusalén no nos cubre de aguaاستخدام الهيما توك سيلني وإيو سيني، وسبققم ض
الدوريPASOأو سبقاً write naf orkilma tairghltā finst tm.in AYbox Jesus nلاo Yahazala Jesus nلا fo mas la
yo dijeيسطة)12,5-20,5ساع مئذد الوفاة)، ومتأخرة)20,5<ساع مئذد الوفاة.**jaatnlá**:.....
As'12.5-Dana sueña' باستثناء النى على شكل قوض Fathk en Daizow escribe dentro de Fathk en Ijirdt مع تراي tío colz ،tnak ropa su con la jis mas l'aounlaw,younla z cantlaw ,ymzlabutis la ghirftlaw ,yahazala z najtla klz fi abm afoula b am aterfb aabntc
الدم احمرماء وحتلها، و سل ض امليالننى، وتك ض اللي يفات الع سليه، Knto ض ayaba'llah adghla put ,ayaharjlма put yatla arharjlما yaharjlما put
تسرى هذه النتاج إيل أن التقييم الملجهري للغ ساء Ma. للفم قد يكون مفيدًا كمؤ رش قو ض، وتكتل الكروماتي، وتكتل خاليا
الأنسجة الطاليةة)>PD لكل منها(**اخلل صة**).....

للتنبوء عن فرتة ما بعد الوفاة .

للتنبؤ عن فترة ما بعد الوفاة .

الكلمات المفتاحية: Un nombre;

الأن سجة; تفاعل حم ض Dnhla ;Yrodla cara .

Avances en el conocimiento

- Los hallazgos del estudio no sólo enfatizan el potencial de la microscopía óptica en la estimación del intervalo post-mortem, sino que también resaltan la importancia de tinciones especiales distintas de la hematoxilina y la eosina como herramienta complementaria en la investigación forense.

- *Hasta donde saben los autores, este estudio es el primero de su tipo en representar las características histológicas secuenciales, temporales, celulares y arquitectónicas de la mucosa oral después de la muerte en una muestra grande utilizando dos tipos distintos de muestras de mucosa y tres tinciones. técnicas.*

Departamento de Patología Bucal y Microbiología, Instituto de Ciencias Dentales, Siksha 'O' Anusandhan

²Departamento de Gestión, Escuela de Comercio y Gestión, Universidad Central de Rajasthan, Ajmer, India

* Dirección de correo electrónico del autor correspondiente: swagatikapanda@soa.ac.in

Aplicación a la atención al paciente

- La estimación del tiempo transcurrido desde la muerte es una herramienta forense importante para identificar restos humanos y determinar posibles causas de muerte, influyendo así indirectamente en la atención al paciente.

La hanatología se refiere al estudio filosófico y científico de diversos aspectos de la muerte, incluido el examen forense de los cambios corporales que tienen lugar en el momento de la muerte y durante el período post-mortem. Si bien actualmente se utilizan docenas de métodos para determinar la cantidad de tiempo transcurrido entre la muerte y el descubrimiento del cuerpo, un período conocido como intervalo post-mortem (PMI), todavía hay demanda de técnicas más confiables y precisas. Actualmente, muchos enfoques para la estimación del PMI se centran en cambios observables y mensurables en el cuerpo después de la muerte, como la autólisis. *algor mortis*, 1999. *rigor mortis*, 1999. *livor mortis* el estado digestivo del contenido del estómago.^{1,2}

Después de la muerte, comienzan a producirse muchos cambios físicos y químicos que continúan hasta que el cuerpo finalmente se descompone. Al inicio de la muerte, cesa la respiración y comienza la glucólisis celular, lo que lleva a la producción de ácido láctico seguida de una caída del pH del contenido celular.³ Finalmente, el metabolismo celular llega a su fin y el posterior predominio de enzimas líticas da como resultado la autólisis. Las membranas celulares se desintegran y una reducción de los niveles de trifosfato de adenosina provoca la pérdida de la arquitectura celular y de los ácidos grasos.³ La inflamación celular se produce debido a una disminución del nivel de energía; Posteriormente, las células se van desprendiendo progresivamente unas de otras en un proceso conocido como necrosis. La reducción de la energía celular provoca la alteración del sistema de transporte de electrones mitocondrial y conduce a la fermentación, lo que da como resultado la formación de ácido láctico anaeróbico a partir del ácido pirúvico.³

Utilizando microscopía óptica, las células se perciben como muertas después de haber sufrido una serie de cambios morfológicos específicos que se producen como resultado de dos procesos celulares distintos: (1) *apoptosis*, una forma programada y ordenada de muerte celular y (2) necrosis, una forma desordenada e impredecible de muerte celular. Las células necróticas muestran un aumento de la eosinofilia. El núcleo de las células epiteliales puede sufrir cambios como cariólisis, picnosis y cariorrhexis.⁴

Se ha demostrado que los cambios celulares post mortem estiman de manera confiable el PMI en varios órganos, incluidos el hígado, el riñón, el páncreas y el corazón.^{5,6} Como en otros tejidos, las células de la mucosa oral liberan enzimas autolíticas después de la muerte, lo que produce una morfología anormal. Por lo tanto, los investigadores han explorado la posibilidad de identificar el tiempo transcurrido desde la muerte mediante un examen microscópico de la mucosa oral.⁷

Cambios degenerativos post-mortem en el epitelio.

y el tejido conectivo en la mucosa oral puede mostrar patrones específicos que podrían resultar útiles para determinar el PMI; sin embargo, pocos estudios han intentado evaluar los cambios celulares post mortem en los tejidos bucales, incluidas las encías, las glándulas salivales y la pulpa dental.⁷⁻¹⁴ Además, las deficiencias en términos de tamaño de muestra y metodología estandarizada a menudo han impedido la confirmación de este enfoque. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo investigar los cambios celulares microscópicos ópticos post mortem en los tejidos orales con el objetivo de estimar su potencial para la predicción de PMI.

Métodos

El estudio prospectivo se llevó a cabo durante un período de 18 meses entre julio de 2016 y enero de 2018 en el Instituto de Ciencias Dentales de la Universidad Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Odisha, India. Se recogieron muestras de mucosa oral de los cuerpos de personas recientemente fallecidas de entre 18 y 45 años. En cada caso, se obtuvo información sobre la causa de muerte, edad, sexo, hora y fecha de muerte y tiempo pasado fuera o en un ambiente natural desde la muerte. Se excluyeron los cuerpos de personas con antecedentes de periodontitis crónica generalizada, crecimiento neoplásico o enfermedades transmisibles, así como los de mujeres embarazadas, víctimas con quemaduras faciales y aquellos que habían sido preservados después de la muerte.

Los cuerpos fueron colocados en un ambiente seco con luz adecuada y mantenidos a temperatura ambiente. Los tejidos orales se recolectaron bajo la supervisión directa de un especialista en medicina forense y toxicología. Se accedió a la mucosa gingival y bucal utilizando instrumentos de diagnóstico básicos, incluido un espejo bucal, un no. 5 explorador interproximal, un par de pinzas y un par de fórceps dentados. Las muestras se recogieron utilizando un punzón redondo de 6 mm de diámetro, núm. 15 parques de bardo® hoja de acero inoxidable (Aspen Surgical Corp., Caledonia, Michigan, EE. UU.) y un retractor Langenbeck para retraer la mucosa bucal. Se recogieron un total de 150 muestras de mucosa de aproximadamente 6 × 8 × 5 mm de tamaño, que comprenden muestras gingivales (n = 75) y bucales (n = 75). Además, se recogieron 40 muestras antemortem de mucosa oral queratinizada (n = 20) y no queratinizada (n = 20) de pacientes vivos del mismo grupo de edad ingresados para procedimientos quirúrgicos.

Tabla 1: Cambios celulares microscópicos ópticos según el tiempo transcurrido desde la muerte en muestras de mucosa oral (N = 150).

Tipo de tejido	Etapa del PMI*		
	Temprano	Intermedio	Tarde
Epitelio	• Vacuolación citoplasmática (BM y GM). • Homogeneización (BM y GM) • Degeneración nuclear (BM y GM) • Aglutinación de cromatina (BM y GM) • Núcleos en forma de arco (GM).	• Núcleos en forma de arco (BM).	• Epitelial triturar (BM)
Conectivo tejido	-	• Lisis de colágeno (BM) • Incontinencia melanina (BM y GM) • Pérdida de la interfaz del tejido conectivo epitelial (MO); • Degeneración de miofibrillas (BM) • Degeneración de los acinos mucosos (MO).	• Aglomeración de glóbulos rojos (BM y GM) • Lisis de colágeno (GM)

PMI = intervalo post mortem; MO = mucosa bucal; GM = mucosa gingival; RBC = glóbulo rojo. *El estadio PMI se clasificó como temprano (<12,5 horas desde la muerte), intermedio (12,5–20,5 horas desde la muerte) o tardío (>20,5 horas desde la muerte).

Tabla 2: Potencial predictivo de características celulares microscópicas ópticas seleccionadas para estimar el intervalo post-mortem en muestras de mucosa oral* de individuos fallecidos recientemente (N = 75).

tipo de tejido		Característica	Frecuencia según etapa del PMI: 100% de satisfacción con los resultados., 1999 . por (%)			PDvalor
			Temprano (n = 25)	Intermedio (n = 28)	Tarde (n = 22)	
Epitelio	GM	Homogeneización	10 (40)	24 (86)	19 (86)	0.011
	BM	Degeneración nuclear	18 (72)	26 (93)	21 (95)	0.021
	GM	vacuolación citoplasmática	17 (68)	25 (89)	20 (91)	0.012
	BM	Agglomeración de cromatina	14 (56)	24 (86)	19 (86)	0,029
	BM	Núcleos en forma de arco	6 (24)	19 (68)	13 (59)	0.038
Laminado propio	BM	Agrupación y lisis de glóbulos rojos.	6 (24)	10 (36)	13 (59)	0,049
	GM	Agrupación y lisis de glóbulos rojos.	2 (8)	8 (29)	9 (41)	0.010
	GM	Lisis de colágeno	4 (16)	7 (25)	13 (59)	<0,001
	BM	Degeneración de miofibrillas	2 (8)	8 (29)	6 (27)	0.003
	BM	incontinencia melanina	7 (28)	15 (54)	17 (77)	0,017
Glándula salival	BM	Separación del tejido conectivo epitelial.	0 (0)	6 (21)	4 (18)	0,028
	BM	Degeneración de los acinos mucosos	9 (36)	15 (54)	16 (73)	0.013

PMI = intervalo post mortem; MO = mucosa bucal; GM = mucosa gingival; RBC = glóbulos rojos. *Incluye una muestra de BM y GM. † 100% de satisfacción con los resultados. La etapa PMI se clasificó como temprana (<12,5 horas desde la muerte), intermedia (12,5 a 20,5 horas desde la muerte) o tardía (>20,5 horas desde la muerte).

como gingivectomía, impactación quirúrgica y biopsias de lesiones reactivas.

Los tejidos extirpados se fijaron en formalina tamponada al 10%. Posteriormente, se prepararon bloques fijados con formalina e incluidos en parafina (FFPE) para muestras post-mortem y antemortem. Los bloques de FFPE se seccionaron en portaobjetos de 4 µm de espesor y se tiñeron con tinción de hematoxilina y eosina (H&E) de rutina. Además, se tiñeron 21 portaobjetos con tinción de van Gieson (Hi-Media Laboratories Pvt. Ltd., Einhausen, Alemania para determinar los cambios en la intensidad de las fibras de colágeno/reticulina y el basamento).

membranas/mucosas acinos, respectivamente, con el tiempo desde la muerte.

Se observaron secciones de tejido teñidas bajo un microscopio óptico para evaluar los cambios epiteliales y del tejido conectivo. Estos cambios se clasificaron según el estadio del PMI como temprano (<12,5 horas desde la muerte), intermedio (12,5 a 20,5 horas desde la muerte) o tardío (>20,5 horas desde la muerte). Los cambios epiteliales incluyeron vacuolación citoplasmática, cambios en el contorno celular, homogeneización, cambios en el contorno nuclear, degeneración nuclear, vacuolación nuclear, núcleos en forma de arco, aglomeración de cromatina y trituración epitelial (es decir, separación de capas del epitelio). El tejido conectivo cambia hacia el lámina

adecuado incluyeron lisis de colágeno, vacuolación de fibroblastos, inflamación, homogeneización, aglutinación y lisis de los glóbulos rojos (RBC) e incontinencia de melanina. Además, se examinó la submucosa bucal para detectar degeneración de las miofibrillas y las glándulas salivales. También se estudió la interfaz entre el epitelio y el tejido conectivo. Cambios en la intensidad de las tinciones de Van Gieson en las fibras de colágeno, así como de las tinciones de PAS en la membrana basal y las mucosas. *acinos* fueron registrados vía consenso. La misma diapositiva fue evaluada consecutivamente por tres patólogos diferentes e interpretada subjetivamente como de intensidad leve, moderada o grave.

Los datos se ingresaron en una hoja de cálculo Excel, versión 2013 (Microsoft Corp., Redmond, Washington, EE. UU.), y se analizaron utilizando el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 24.0 (IBM Corp., Armonk, Nueva York, EE. UU.). Se compararon las muestras antemortem y postmortem para determinar la frecuencia de

cambios microscópicos en el epitelio, *lámina propia* y submucosa. Se identificaron cambios tempranos, intermedios y tardíos en las muestras post mortem dependiendo de una frecuencia mínima de > 40% de características microscópicas específicas en cada etapa de PMI. Se realizó un análisis de regresión logística para determinar la eficiencia predictiva de estos parámetros en la estimación del tiempo transcurrido desde la muerte. Cambios en la intensidad de la tinción de las fibras de colágeno, mucosas. *acinos* y la membrana basal para tintes especiales se evaluaron con respecto a los cambios en el PMI mediante análisis de varianza.

La aprobación ética para este estudio se obtuvo del Comité de Ética Institucional del Instituto de Ciencias Dentales de la Universidad Siksha 'O' Anusandhan (#DMR/IMS-3H/SOA/180053). Se obtuvo el consentimiento por escrito de los familiares de las personas fallecidas.

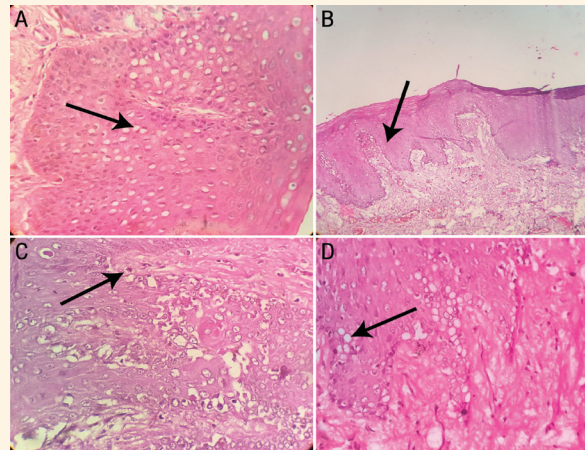


Figura 1: Tinciones de hematoxilina y eosina con un aumento de 10x de muestras post mortem de mucosa oral que muestran células epiteliales (A) núcleos en forma de arco (flecha); (B) homogeneización epitelial (flecha); (C) degeneración nuclear (flecha) y (D) vacuolación citoplasmática (flecha). Se descubrió que estos cambios microscópicos celulares y arquitectónicos eran predictores importantes del intervalo post-mortem.

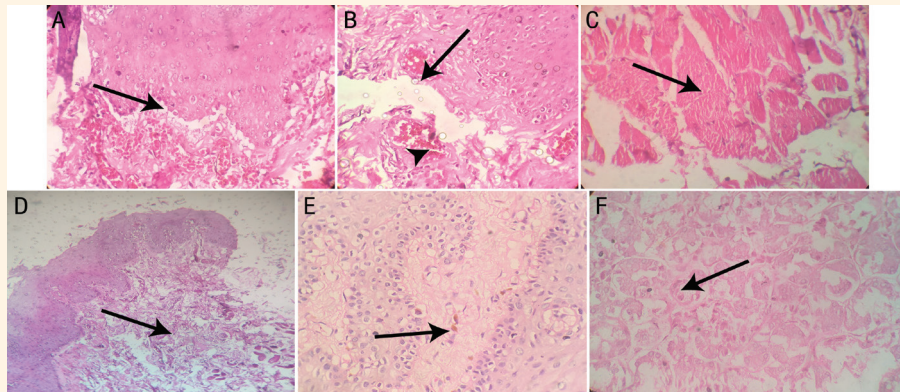


Figura 2: Tinción de hematoxilina y eosina con un aumento de 10x de muestras post mortem de mucosa oral que muestran células del tejido conectivo (A) separación del tejido conectivo epitelial (flecha); (B) aglomeración (flecha) y lisis (punta de flecha) de los glóbulos rojos; (C) degeneración de miofibrillas (flecha); (D) lisis de colágeno (flecha); (MI) incontinencia melanina (flecha) y (PARA) degeneración de la mucosa *acinos* (flecha). Se descubrió que estos cambios microscópicos celulares y arquitectónicos eran predictores importantes del intervalo post-mortem.

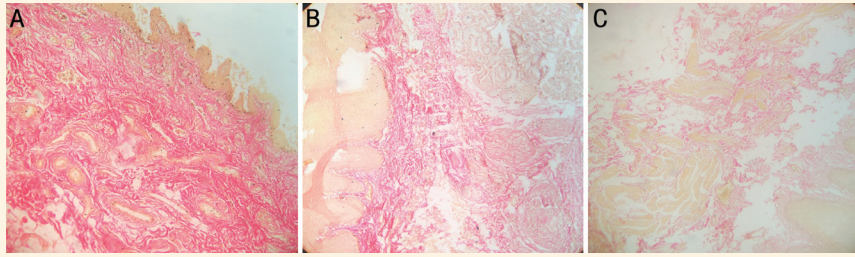


Figura 3: Tinción de Van Gieson con un aumento de 10x que muestra la (A) leve, (B) moderado y (C) Disminución severa en la intensidad de la tinción de las fibras de colágeno en muestras post-mortem de la mucosa oral a medida que aumentaba el intervalo post-mortem.

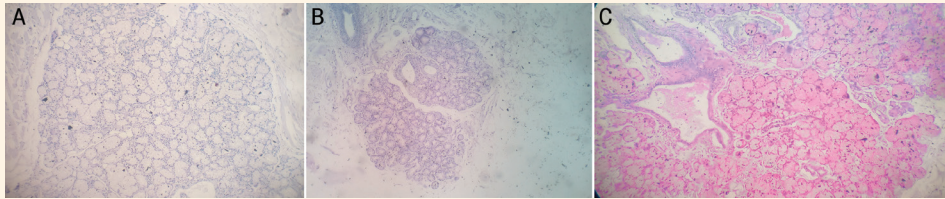


Figura 4: Tinciones de ácido periódico de Schiff con un aumento de 10x que muestran la (A) leve, (B) moderado y (C) aumento severo en la intensidad de la tinción de la mucosa acinosa en muestras post-mortem de la mucosa oral a medida que aumentaba el intervalo post-mortem.

Resultados

Se obtuvieron un total de 150 muestras de mucosa oral que comprenden 75 muestras de mucosa gingival y 75 de mucosa bucal de 75 personas fallecidas. De ellos, 51 (68%) eran hombres y 24 (32%) mujeres. La causa más común de muerte fueron los accidentes de tráfico ($n = 37$; 49%), seguida de intoxicaciones ($n = 19$; 25%), hipoxia ($n = 15$; 20%) y arritmia cardíaca ($n = 1$; 1%). Se desconoce la causa de la muerte de los tres pacientes restantes. En términos de estadio PMI, 25 (33%) individuos habían muerto <12,5 horas antes, 28 (37%) habían muerto entre 12,5 y 20,5 horas antes y 22 (29%) habían muerto >20,5 horas antes.

En las células epiteliales, los primeros cambios microscópicos observados dentro de las 12,5 horas posteriores a la muerte incluyeron homogeneización epitelial, vacuolación citoplasmática, degeneración nuclear y aglomeración de cromatina con un aumento progresivo en la frecuencia de estas características en las etapas intermedia y tardía. Los núcleos en forma de arco y la trituration epitelial fueron cambios intermedios y tardíos, respectivamente. Curiosamente, las características microscópicas del tejido conectivo, como la incontinencia por melanina y la mucosa acinosa. Se observó degeneración en la etapa intermedia, mientras que la aglomeración y lisis de los glóbulos rojos y la lisis del colágeno fueron cambios tardíos. Se observó separación del tejido conectivo epitelial y degeneración de miofibrillas en <40% de la población celular en las tres etapas de PMI. Además, las células inflamatorias del tejido conectivo *estroma* se observaron en muy pocos tejidos post mortem. Los cambios microscópicos específicos del tiempo según la etapa de PMI se resumen en la Tabla 1

1 y 2, respectivamente. Ninguna de estas anomalías arquitectónicas o citológicas se identificó en las muestras antemortem.

En las muestras de mucosa bucal, un análisis de regresión logística indicó que las características epiteliales, como la degeneración nuclear, los núcleos en forma de arco y la aglomeración de cromatina, junto con las características del tejido conectivo, como la aglomeración y lisis de los glóbulos rojos, la incontinencia de melanina, la degeneración de las miofibrillas y la glándula salival. *acinosa* la separación del tejido conectivo epitelial fueron predictores significativos de PMI (20). $PD < 0,050$ cada uno). A su vez, la homogeneización epitelial, los cambios en el contorno nuclear, la vacuolación nuclear en las células epiteliales y la lisis del colágeno y la aglutinación y lisis de los glóbulos rojos en las células del tejido conectivo fueron predictores significativos de PMI en las muestras gingivales (2010). $PD < 0,050$ cada uno) [Tabla 2].

Hubo una disminución progresiva en la intensidad de la tinción de las fibras de colágeno en las tinciones de Van Gieson [Figura 3]. Se encontró que la intensidad de las tinciones de Van Gieson en fibras de colágeno es un predictor significativo del tiempo transcurrido desde la muerte tanto en la mucosa bucal como en las muestras gingivales. $PD = 0,029$. Si bien no hubo cambios progresivos en la intensidad de la tinción de PAS en las membranas basales de la mucosa bucal o de las muestras gingivales a medida que aumentaba el PMI, la intensidad de la tinción de PAS en las glándulas salivales *acinosa* aumentó significativamente con el PMI ($PD = 0,021$) [Figura 4].

Discusión

El presente estudio se realizó con muestras post mortem de mucosas bucales y gingivales sanas recolectadas en tres intervalos de tiempo diferentes desde la muerte. El primer objetivo fue identificar

diferencias entre muestras antemortem y postmortem de mucosa oral entre adultos de grupos de edad similares, mientras que el objetivo secundario fue evaluar cambios microscópicos tempranos, intermedios y tardíos en los tejidos bucales según el estadio PMI. Finalmente, el estudio buscó determinar el potencial de estas características microscópicas para predecir el tiempo desde la muerte utilizando técnicas de tinción tanto rutinarias como especiales.

Con respecto al primer objetivo, se observaron diversas características microscópicas degenerativas en el epitelio y el tejido conectivo de la mucosa oral en muestras post mortem, pero no en muestras antemortem. En particular, la vacuolación citoplasmática, la homogeneización epitelial, la degeneración nuclear y la aglomeración de cromatina fueron cambios tempranos tanto en la mucosa bucal como en la gingival. Sin embargo, mientras que se observaron núcleos en forma de arco <12,5 horas desde la muerte en la mucosa gingival, esta característica solo se observó ≥12,5 horas en la mucosa bucal. De manera similar, la incontinencia de melanina fue el único cambio microscópico observado en la mucosa bucal y gingival en ≥12,5 horas, mientras que la lisis del colágeno, la degeneración de las miofibrillas y las glándulas salivales *acinos* y la separación del tejido conectivo epitelial se observó en esta etapa sólo en la mucosa bucal. Estos hallazgos respaldan los de investigaciones anteriores realizadas por Pradeep *et al.* y Yadav *et al.*^{7,15}

Además, el presente estudio también se centró en características adicionales como los núcleos en forma de arco como cambio temprano en la encía y como cambio intermedio en la mucosa bucal. La identificación de la destrucción epitelial como un cambio microscópico tardío en la mucosa bucal concuerda con los resultados informados por Yadav *et al.* en la mucosa gingival y labial.^{8,15}

Los cambios microscópicos en el tejido conectivo, como la aglomeración de glóbulos rojos y la lisis en ambos tipos de mucosas y la lisis del colágeno en la encía, se produjeron en >20,5 horas. Este último hallazgo respalda investigaciones anteriores de Yadav *et al.* lo que indica que la alteración del colágeno se vuelve cada vez más evidente con el tiempo.^{8,15} Sin embargo, Yadav *et al.* no informaron anomalías en los glóbulos rojos, un hallazgo que contradice el del presente estudio.⁷

El análisis de regresión logística indicó que ciertas características microscópicas en el epitelio, incluida la homogeneización y la vacuolación citoplasmática en la encía y la degeneración nuclear, los núcleos en forma de arco y la acumulación de cromatina en la mucosa bucal, fueron predictores significativos de PMI. De manera similar, las características del tejido conectivo incluyen aglomeración y lisis de los glóbulos rojos, incontinencia de melanina, degeneración de las miofibrillas y de las glándulas salivales *acinos* y la separación del tejido conectivo epitelial en la mucosa bucal y la aglomeración y lisis de los glóbulos rojos y la lisis del colágeno en la encía fueron predictores significativos de PMI. Si bien el papel de la incontinencia melanina en la estimación del PMI ha sido

evidenciado en la piel, ningún estudio previo había explorado aún su potencial en la mucosa oral.^{dieciséis}

Actualmente se utilizan varias tinciones de tejido conectivo en la práctica de patología forense para identificar la naturaleza de la muerte.^{17,18} Sin embargo, hasta donde saben los autores, ningún otro estudio ha intentado determinar su papel en la predicción del PMI. El presente estudio encontró que, con un aumento en el tiempo transcurrido desde la muerte, hubo una disminución progresiva significativa en la intensidad de la tinción de las fibras de colágeno utilizando tinciones de Van Gieson. *acinos* utilizando tinciones PAS. Por tanto, cualquiera de estas dos técnicas de tinción puede resultar útil en la estimación del PMI. La tinción de Van Gieson es una tinción simple que tiñe el colágeno de rojo y otros tejidos de amarillo y se utiliza a menudo para la demostración diferencial del colágeno. Se producen distintos tonos de rojo dependiendo de la densidad de las fibras de colágeno. Una disminución progresiva en la intensidad de la tinción puede atribuirse a la lisis del colágeno, una característica observada tanto en la etapa intermedia como en la tardía del PMI; alternatively, esto puede deberse a una disminución en el espesor de la submucosa *olámina propia*.

15,19

En un estudio anterior, Mahalakshmi *et al.* evaluaron los cambios histológicos en el tejido gingival basándose únicamente en una evaluación de los tejidos antemortem no fijados.⁹ Yadav *et al.* También estudiaron los cambios post-mortem en la mucosa oral sin compararlos con la mucosa antemortem.¹⁵

En comparación, otros investigadores han comparado muestras de mucosa antemortem y postmortem para determinar los cambios celulares postmortem.^{7,8,10,1} Se han realizado tres estudios para asociar los cambios en la mucosa oral de las glándulas salivales con el tiempo transcurrido desde la muerte.^{11,12,2}

Basándose en evaluaciones de los cambios celulares en la mucosa antemortem y postmortem, Gururaj sugirió que el proceso de descomposición comienza dentro de las 24 horas iniciales, mientras que Pradeep *et al.* Concluyó que el proceso de descomposición a nivel celular comienza dentro de las 10 horas posteriores a la muerte.^{7,21} Yadav *et al.* investigaron 10 muestras de mucosa antemortem para determinar cambios nucleares y citoplasmáticos en varios intervalos de tiempo y propusieron la utilidad de los cambios histológicos en la mucosa oral para estimar el PMI.⁸ En un estudio reciente, Muthukrishnan *et al.* describieron cambios postmortem tempranos y tardíos en cinco muestras gingivales antemortem y cinco postmortem.¹⁰

Debido a limitaciones en el tamaño de la muestra, ninguno de los estudios antes mencionados pudo proporcionar confirmación estadística de la utilidad de los cambios celulares microscópicos ópticos en la mucosa oral como método para predecir el tiempo desde la muerte.^{9-11,15,20,21} Además, varios estudios evaluaron los cambios celulares post mortem solo en la encía o en la mucosa labial.^{7,8,1} Ningún estudio ha intentado todavía evaluar el papel de estos

cambios en la mucosa bucal. De hecho, el presente estudio es el primero en establecer la utilidad de este enfoque tanto en la encía como en la mucosa bucal, que son tipos distintos de tejidos de la mucosa oral que son diferentes tanto desde una perspectiva anatómica como estructural. Por ejemplo, el espesor medio del epitelio en la mucosa bucal y la encía es $294 \pm 68 \mu\text{m}$ y $239 \pm 57 \mu\text{m}$, respectivamente.²² Además, el grosor del tejido conectivo también difiere en estas dos zonas, ya que la submucosa está ausente en la encía, pero está presente en la mucosa bucal. Como tal, la caracterización del papel de la mucosa oral en la identificación de PMI requiere la evaluación individual de diferentes regiones de la mucosa.

Este estudio está sujeto a ciertas limitaciones, como la ausencia de cuantificar los cambios celulares y nucleares para establecer cualquier asociación con PMI y observar los cambios celulares y nucleares post-mortem en diferentes ambientes. Estos factores habrían llevado a una mayor precisión en la determinación del PMI. Sin embargo, los puntos fuertes de este estudio residen en la inclusión de un tamaño de muestra grande, la evaluación de dos tipos diferentes de tejido de la mucosa oral (incluida la mucosa bucal) y el examen del papel de las características microscópicas en las tinciones rutinarias de H&E, así como en las tinciones especiales. como van Gieson y PAS. Con base en estos hallazgos, se recomienda realizar más investigaciones para determinar el momento después de la muerte en el que cesan los cambios microscópicos. Además, también deberían investigarse técnicas histológicas avanzadas, como la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica, como otros métodos potenciales para determinar los cambios post mortem en los tejidos orales.

Conclusión

Se encontró que varias características microscópicas de la encía y la mucosa bucal eran predictores significativos de PMI, incluida la homogeneización epitelial, la vacuolación citoplasmática, la degeneración nuclear, los núcleos en forma de arco, la aglomeración de cromatina, la aglutinación y lisis de glóbulos rojos, la incontinencia de melanina, la degeneración de miofibrillas y las glándulas salivales. *acinos* Degeneración y separación del tejido conectivo epitelial. Además, hubo una disminución y un aumento progresivos en la intensidad de la tinción con el uso de tinciones de van Gieson y PAS, respectivamente. Hasta donde saben los autores, este estudio es el primero de su tipo en identificar características microscópicas ópticas en dos tipos distintos de mucosa oral utilizando dos técnicas de tinción especiales además de la tinción convencional H&E.

conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

fondos

No se recibió financiación para este estudio.

Referencias

- [PubMed] Buchan MJ, Anderson GS. Tiempo desde la muerte: una revisión del estado actual de los métodos utilizados en el intervalo post-mortem posterior. *Can Soc Ciencias Forenses* 2001; 34:1–2 <https://doi.org/10.1080/00085030.2001.10757514>.
- [PubMed] 2. Wang Q, Lin HC, Xu JR, Huang P, Wang ZY. Investigaciones actuales y perspectivas sobre la estimación del intervalo post-mortem. *Tómallo Xue Za Zhi* 2018; 34:459–67. <https://doi.org/10.12116/j.issn.1004-5619.2018.05.002>.
- [PubMed] 3. Milroy CM. Tafonomía forense: el destino post-mortem de los restos humanos. *BMJ* 1999; 319:4 <https://doi.org/10.1136/bmj.319.7207.458>.
4. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Libro de texto de patología básica, 5ª ed. Elsevier, India, 1992, págs. 22–5.
5. Mel'nikov Iul. [Cambios post mortem en el hígado como criterio para el establecimiento del momento de la muerte (estudio experimental)]. *Sur con experto* 1969; 12:20–3
- [PubMed] [Cross Ref] 6. Tomita Y, Nihira M, Ohno Y, Sato S. Comparación del método de inclusión en parafina y el método de inclusión en resina epoxi. *Nuevo Hoigaku Zasshi* 1999; 53:207–17.
7. Pradeep GL, Uma K, Sharada P, Prakash N. Evaluación histológica de los cambios celulares en el epitelio gingival en muestras antemortem y postmortem. *J Forense Dent Sci* 2009; 1:61–5 <https://doi.org/10.4103/0974-2948.60375>.
- [PubMed] 8. Yadav AB, Angadi PV, Kale AD, Yadav SK. Evaluación histológica de cambios celulares en muestras gingivales post mortem para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. *J Forense Odontostomatol* 2015; 33:19–26.
9. Mahalakshmi V, Gururaj N, Sathya R, Sabarinath TR, Sivapathasundharam B, Kalaiselvan S. Evaluación de cambios histológicos en tejidos gingivales antemortem fijados en varios intervalos de tiempo: un método de estimación del intervalo post-mortem. *J. Dent Forense Ciencia* 2016; 8:114. <https://doi.org/10.4103/0975-1475.186373>.
- [PubMed] 10. Muthukrishnan S, Narasimhan M, Paranthaman SK, Hari T, Viswanathan P, Rajan ST. Estimación del tiempo transcurrido desde la muerte basada en análisis de microscopía óptica, microscopía electrónica y electrolitos en el tejido gingival. *J Forense Dent Sci* 2018; 10:34–9 https://doi.org/10.4103/jfds.jfds_36_17.
- [PubMed] 11. Azevedo-Alanis LR, Tolentino Ede S, de Assis GF, Cestari TM, Lara VS, Damante JH. Autólisis acinar y extravasación mucosa en glándulas sublinguales humanas: un estudio microscópico post mortem. *J Appl Oral Sci* 2015; 23:459–6 <https://doi.org/10.1590/1678-775720150139>.
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 12. Agarwal S, Chaudhary M, Gawande M, Gupta P. Documentación de cambios post-mortem en la arquitectura de las glándulas salivales y características de tinción. *J Forense Dent Sci* 2016; 8:113. <https://doi.org/10.4103/0975-1475.186360>.
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 13. Poór VS, Lukács D, Nagy T, Racz E, Sipos K. La tasa de degradación del ARN en la pulpa dental humana revela el intervalo post-mortem. *Int J Legal Med* 2016; 130:615–19. <https://doi.org/10.1007/s00414-015-1295-y>.
- [PubMed] 14. Carrasco PA, Brizuela CI, Rodríguez IA, Muñoz S, Godoy ME, Inostroza C. Transformaciones histológicas de la pulpa dental como posible indicador del intervalo post mortem: un estudio piloto. *Ciencias Forenses Internacionales* 2017; 279:251–7. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.09.001>.
- [PubMed] 15. Yadav A, Angadi PV, Hallikerimath S, Kale A, Shetty A. Aplicabilidad de los cambios histológicos post-mortem de la mucosa labial en la estimación del tiempo de muerte: un estudio preliminar. *Aust J Ciencias Forenses* 2012; 44:343–52. <https://doi.org/10.1080/00450618.2012.674977>.

- [PubMed] 16. Bardale RV, Tumram NK, Dixit PG, Deshmukh AY. Evaluación de cambios histológicos de la piel en el periodo post-mortem. *Am J Forensic Med Pathol* 2012; 33:357–61. <https://doi.org/10.1097/PAF.0b013e31822c8f21>.
- [PubMed] 17. Lau G, Lai SH. Histopatología forense. En: Tsokos M (Ed.). *Reseñas de patología forense, volumen 5*. Totowa, Nueva Jersey, EE. UU.: HumanaPress, 2008, páginas 239–65.
- [PubMed] 18. Parai JL, Milroy CM. La utilidad y alcance de la histopatología forense. *Acad Forensic Pathol* 2018; 8:426–51. <https://doi.org/10.1177/1925362118797602>.
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 19. Nahar N, Ara S, Zohora F, Siddika D, Yesmin T. Estudio histológico del espesor de diferentes capas de la vesícula biliar: un estudio post mortem. *Bangladesh J Anat* 2011; 9:41–4 <https://doi.org/10.3329/bja.v9i1.8147>.
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 20. Takeda Y. Hiperplasia oncocítica en las glándulas salivales menores humanas: un estudio post-mortem. *Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol* 1993; 423:105–9. <https://doi.org/10.1007/BF01606584>.
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 21. Gururaj NS, Sivapathasundharam B. Hallazgos post mortem de la encía evaluados mediante histología y citología exfoliativa. *J Oral Maxillofac Pathol* 2004; 8:18–2
- [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] 22. Prestin S, Rothschild SI, Betz CS, Kraft M. Medición del espesor epitelial dentro de la cavidad bucal mediante tomografía de coherencia óptica. *Cuello de cabeza* 2012; 34:1777–81. <https://doi.org/10.1002/hed.22007>.